

1. 用极值原理证明估计式、唯一性和连续依赖性

设 $u = u(x, t)$ 是初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + bu & 0 < x < L, 0 < t < T \\ u(x, 0) = f(x) & 0 \leq x \leq L \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t) & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的解, 其中 $b \geq 0$ 为常数, 且

$$|p(t)| \leq B, \quad |q(t)| \leq B, \quad |f(x)| \leq M$$

证明 $|u(x, t)| \leq \max \{Me^{bt}, Be^{bt}\}, (x, t) \in [0, L] \times [0, T]$

并由此建立上述边值问题解的唯一性和对初值、边界数据的连续依赖性。

证 令 $v(x, t) = e^{-bt} u(x, t)$

$$\text{则 } v_t = e^{-bt} (u_t - bu), \quad v_{xx} = e^{-bt} u_{xx}$$

由方程 $u_t = c^2 u_{xx} + bu$ 得

$$v_t = e^{-bt} c^2 u_{xx} = c^2 v_{xx}$$

所以 v 满足标准热方程

$$\cancel{v_t = c^2 v_{xx}} \quad v_t = c^2 v_{xx} \quad 0 < x < L, 0 < t < T.$$

其初值和边界值为

$$v(x, 0) = u(x, 0) = f(x),$$

$$v(0, t) = e^{-bt} p(t), \quad v(L, t) = e^{-bt} q(t)$$

因为 $b \geq 0$, 所以 $e^{-bt} \leq 1$ 。由已知条件可得在抛物型边界

$$\Gamma_T = \{(x, 0) | 0 \leq x \leq L\} \cup \{(0, t), (L, t) | 0 \leq t \leq T\}$$

上有

$$|v(x, 0)| = |f(x)| \leq M$$

$$|v(0, t)| = e^{-bt} |p(t)| \leq B, \quad |v(L, t)| = e^{-bt} |q(t)| \leq B$$

记 $A = \max \{M, B\}$.

则 v 在抛物型边界上满足

$$|v| \leq A.$$

由热方程的极值原理, v 在闭区域 $[0, L] \times [0, T]$ 上的最大值和最小值均由抛物型边界控制. 于是

$$v(x, t) \leq A$$

对 $-v$ 同样应用极值原理, 又得

$$-v(x, t) \leq A$$

即 $v(x, t) \geq -A$

因此 $|v(x, t)| \leq A = \max \{M, B\}$, $|u(x, t)| \leq e^{bt} \max \{M, B\}$

证明了所需估计式

唯一性 若 u_1, u_2 是同初值和边界值下的两个解. 令

$$w = u_1 - u_2, \quad \text{则 } w \text{ 满足}$$

$$w_t = c^2 w_{xx} + b w$$

对 w 应用已证估计式, $M=B=0$,

$$w(x, 0) = 0$$

$$\text{故 } |w(x, t)| \leq 0,$$

$$w(0, t) = 0, w(L, t) = 0$$

于是 $w \equiv 0$, 即 $u_1 \equiv u_2$. 所以唯一性.

连续依赖性. 设 u_1, u_2 分别对应初值边界值

$$f_1(x), p_1(t), q_1(t) \text{ 和 } f_2(x), p_2(t), q_2(t), \text{ 若 } |f_1(x) - f_2(x)| \leq \varepsilon,$$

$$|p_1(t) - p_2(t)| \leq \varepsilon_1, \quad |q_1(t) - q_2(t)| \leq \varepsilon_1, \text{ 令 } w = u_1 - u_2, \text{ 则}$$

$$w_t \leq c^2 w_{xx} + b w, \text{ 由估计式得 } |u_1(x, t) - u_2(x, t)| \leq e^{bt} \max \{\varepsilon, \varepsilon_1\}$$

即, 解对初值和边界数据连续依赖